Électromagnétisme 1 - Conduction électrique

Définition : Électromagnétisme

Branche de la physique étudiant les interactions entre charges électriques.

But du chapitre : Décrire le mouvement de charges électriques dans un conducteur donnant lieu à un courant électrique.

PARTIE 1

Charge électrique

1.1 Rappels et définitions

a) Notion de charge

La charge électrique q d'un corps caractérise l'aptitude de celui-ci à interagir avec un autre corps, également chargé, via une interaction électromagnétique.

- La charge peut exister sous deux formes, qualifiées de positive et négative. Deux charges de signes différents interagissent de manière attractive tandis que deux charges de même signe se repoussent.
- La charge est une grandeur additive. La charge totale d'un système s'obtient en additionnant les charges qui le constitue.
- La charge électrique est quantifiée. Toute charge observée est multiple d'une charge e appelée charge élémentaire, plus petite charge observable dans la nature, avec $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\,\mathbb{C}$.
- La charge électrique est une grandeur conservative. Elle ne peut par conséquent ni être créée ni être détruite, et doit notamment être conservée au cours d'une réaction chimique ou nucléaire.

b) Charge ponctuelle

Les particules élémentaires, comme le proton ou l'électron, qui portent des charges, sont suffisamment petites pour que la distance entre deux de ces particules soit grande devant leur propre extension spatiale. Nous pouvons dans ce cas là les assimiler à un point portant une certaine charge q, on parle de charge ponctuelle.

À retenir - Interaction coulombienne

Soient deux charges ponctuelles fixes q_1 et q_2 placées en deux point M_1 et M_2. La force d'interaction coulombienne exercée par la charge q_1 sur la charge q_2 est donnée par :

$$\vec{F}_{1/2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1 q_2}{(M_1M_2)^2}\vec{u}_{12}\,,$$

où $\vec{u}_{12}$ est le vecteur unitaire orienté de M_1 vers M_2 et ϵ_0 une constante appelée permittivité diélectrique du vide, égale à $\epsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}\,\mathrm{F\cdot m^{-1}}$.

R

- Cette interaction est attractive si les deux charges sont de signes opposés (la force est alors orientée suivant le vecteur $\vec{u}_{12}$) et répulsive si les deux charges sont de même signe.
- Cette formule cesse d'être valable dès lors que les particules sont en mouvement.

1.2 Répartition continue de charges

a) Rappel - Échelle mésoscopique

On distingue en physique trois différentes échelles d'observation.

- **Échelle macroscopique** : Il s'agit de notre échelle usuelle d'observation, à laquelle on associera la longueur caractéristique $L \approx 1\,\mathrm{mm}$. À cette échelle, la matière nous apparaît continue.
- **Échelle microscopique** : À cette échelle d'observation, nous sommes capables de discerner les particules (atomes et molécules) qui composent la matière, et celle-ci apparaît par conséquent discontinue. La longueur caractéristique qu'on lui associe est le libre parcours moyen (pour un liquide ou un gaz), de l'ordre du nanomètre dans un fluide et du dixième de micromètre dans un gaz à pression et température ambiante. Pour un solide, la distance caractéristique de l'échelle microscopique est la distance interatomique, de l'ordre de $1 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$.
- **Échelle mésoscopique** : Cette échelle est caractérisée par une longueur ℓ intermédiaire entre l'échelle macroscopique L et microscopique λ. Un volume à l'échelle mésoscopique est considéré comme :
  - microscopiquement grand, de sorte que $l^3 \gg \lambda^3$. Un volume mésoscopique contient donc un grand nombre de particules microscopiques.
  - macroscopiquement petit, de sorte que $l^3 \ll L^3$. Un volume mésoscopique peut être considéré comme ponctuel à l'échelle macroscopique.

À retenir - Physique des milieux continus

La physique des milieux continus est toujours traitée en raisonnant sur des systèmes élémentaires de dimension mésoscopique.

b) Densité volumique de charges

Notons $\mathrm{d}\tau$ un élément de volume mésoscopique d'une distribution de charges situé au point M.

À retenir - Densité volumique de charge

La charge δq portée par le volume $\mathrm{d}\tau$ est donnée par :

$$\delta q = \rho(M,t)\,\mathrm{d}\tau\,,$$

où $\rho(M,t)$ est appelée densité volumique de charge et s'exprime en $\mathrm{C}\cdot\mathrm{m}^{-3}$. Elle correspond localement à la charge par unité de volume dans le matériau.

La densité volumique de charge est une grandeur locale caractérisant la charge par unité de volume, de la même manière que la masse volumique $\mu(P,t)$ donne, en mécanique des fluides, la masse par unité de volume en un point donné. La densité volumique de charge est donc une fonction du point M, elle peut varier sur l'ensemble du volume macroscopique considéré.

À retenir - Calcul de la charge macroscopique

La charge macroscopique Q contenue dans un volume macroscopique $\mathcal{V}$ s'obtient en sommant toutes les charges mésoscopiques $\mathrm{d}q$ contenues dans le volume $\mathcal{V}$, soit :

$$Q = \iiint_{M\in\mathcal{V}} \rho(M,t)\,\mathrm{d}\tau\,.$$

c) Densité surfacique de charges

Parfois, les charges électriques se répartissent proche de la surface d'un matériau (sur une épaisseur de l'ordre de quelques couches atomiques). On modélise alors la distribution par une distribution surfacique de charges.

À retenir - Densité surfacique de charge

On considère une surface chargée $\mathcal{S}$ et un élément infinitésimal $\mathrm{d}S$ de cette surface situé au point M. La charge δq portée par $\mathrm{d}S$ est donnée par :

$$\delta q = \sigma(M,t)\,\mathrm{d}S\,,$$

où $\sigma(M,t)$ est la densité volumique de charge.

Cette définition est l'exact analogue à deux dimensions de la densité volumique de charge, et nous pouvons de la même manière calculer la charge totale Q portée par la surface macroscopique $\mathcal{S}$ suivant :

$$Q = \iint_{M\in\mathcal{S}} \sigma(M,t)\,\mathrm{d}S\,.$$

La densité surfacique de charge correspond donc localement à la charge par unité de surface de matériau.

R Nous pouvons également, dans le cas de certaines répartitions filiformes, définir une densité linéique de charge, notée $\lambda(M)$ correspondant à une charge par unité de longueur, et nous calculons alors la charge totale d'un fil de longueur L suivant :

$$Q = \int_{M\in L} \lambda(P)\,\mathrm{d}\ell\,.$$

PARTIE 2

Rappels - Champ et potentiel électriques

2.1 Champ électrique - Définition

Définition : Champ électrostatique créé par une distribution de charge

Une distribution de charge crée en un point M de l'espace un champ électrique $\vec{E}(M,t)$ tel qu'une charge q immobile placée au point M subisse une force :

$$\vec{F} = q\vec{E}(M,t)\,.$$

Ceci revient à dire que, même en l'absence de charge q au point M, une grandeur physique préexiste en ce point, sa manifestation étant l'exercice d'une force dès qu'une charge extérieure est présente.

2.2 Potentiel électrostatique

a) Rappel - Opérateur gradient

À retenir - Opérateur gradient

Expression en coordonnées cartésiennes : On rappelle l'expression du gradient d'un champ scalaire $f(x,y,z)$ en coordonnées cartésiennes :

$$\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,f = \frac{\partial f}{\partial x}\vec{u_x} + \frac{\partial f}{\partial y}\vec{u_y} + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{u_z}\,.$$

Sens physique du gradient de f Il s'agit d'un vecteur :

- orienté des zones de faible f vers les zones de f intense,
- de norme d'autant plus importante que les variations spatiales de f sont brutales.

b) Application - Potentiel électrostatique

Définition : Potentiel électrostatique

En régime stationnaire, on peut introduire un champ scalaire $V(M)$, appelée potentiel électrostatique, tel que :

$$\vec{E}(M) = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,V(M)\,.$$

Cette relation, dans le cas général, cesse d'être valable pour des régimes dépendant du temps.

À retenir - Lien entre potentiel électrostatique et énergie potentielle

Une charge placée q placée dans un potentiel électrostatique $V(M)$ possède une énergie potentielle :

$$\mathscr{E} = qV(M) .$$

PARTIE 3

Densité volumique de courant électrique - Intensité

3.1 Vecteur densité volumique de courant électrique

a) Cas où un seul type de porteurs de charge est présent

Considérons une surface élémentaire orientée $\overrightarrow{\mathrm{d}S}$ d'un conducteur, centrée sur le point M. On considère que, autour de $\overrightarrow{\mathrm{d}S}$, se trouvent des charges en mouvement, toutes identiques, et animées au point M et à l'instant t d'une vitesse moyenne $\vec{v}(M,t)$. En raison de la présence de ces porteurs de charges, nous pouvons introduire une densité volumique de charge. On désigne par $\rho(M,t)$ le nombre de charges par unité de volume dans le volume mésoscopique centré autour du point M à l'instant t.

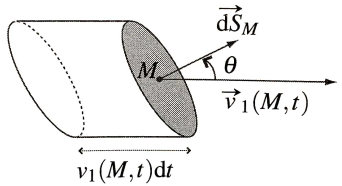


FIGURE 1 – Vecteur densité volumique de courant électrique

On note $\delta^2 q$ la charge qui traverse la surface $\overrightarrow{\mathrm{d}S}$ entre les instant t et $t+\mathrm{d}t$, dans le sens défini par $\overrightarrow{\mathrm{d}S}$, $\mathrm{d}t$ étant infiniment petit.

Définition : Vecteur densité volumique de courant électrique

Le vecteur densité de courant électrique $\vec{j}(M,t)$ est tel que la charge $\delta^2 q$ qui traverse algébriquement une surface élémentaire orientée $\overrightarrow{\mathrm{d}S}$ située en M pendant $\mathrm{d}t$ est :

$$\delta^2 q = \vec{j}(M,t) \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S}\,\mathrm{d}t .$$

La norme de ce vecteur s'exprime donc en ampère par mètre carré ($\mathrm{A.m^{-2}}$).

Cherchons maintenant à exprimer $\vec{j}(M,t)$. On remarque que les porteurs de charge qui traversent la surface $\mathrm{d}S$ pendant $\mathrm{d}t$ sont contenues dans un volume $d\tau$ donné par :

$$\mathrm{d}\tau = \mathrm{d}S \times v\,\mathrm{d}t \times \cos\theta = \vec{v} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S}\,\mathrm{d}t .$$

Pour obtenir la charge $\delta^2 q$ qui traverse $\overrightarrow{\mathrm{d}S}$ pendant $\mathrm{d}t$, il faut ensuite multiplier la densité volumique de charge $\rho(M,t)$. Nous avons donc :

$$\delta^2 q = \rho(M,t)\,\mathrm{d}\tau = \rho(M,t)\,\vec{v}(M,t) \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S}\,\mathrm{d}t .$$

Ceci nous permet de définir le vecteur densité volumique de courant électrique.

À retenir - Expression du vecteur densité volumique de courant électrique pour un seul type de porteurs de charge

S'il y a un seul type de porteurs de charge, de vitesse $\vec{v}$ et densité volumique ρ, le vecteur densité volumique de courant électrique est donné par :

$$\vec{j}(M,t) = \rho(M,t)\,\vec{v}(M,t) .$$

b) Cas où plusieurs types de porteurs de charge sont présents

À retenir - Vecteur densité volumique de courant électrique

Si N types de porteurs de charge sont présents, le vecteur densité de courant électrique est donné par :

$$\vec{j}(M,t) = \sum_{i=1}^{N} \rho_i(M,t)\,\vec{v}_i(M,t) ,$$

où ρ_i et $\vec{v}_i$ sont la densité volumique de charges et la vitesse moyenne du porteur de charge de type i.

R

- La vitesse apparaissant dans les définitions précédentes correspond à la vitesse moyenne des porteurs de charges et ne doit en aucun cas être confondue avec la vitesse d'agitation thermique de ceux-ci, dont la moyenne est nulle.
- Dans un électrolyte par exemple, on a au moins deux types de porteurs de charge : les cations et les anions.

3.2 Intensité du courant

a) Prérequis - Flux d'un champ vectoriel à travers une surface

Définition : Flux d'un champ vectoriel à travers une surface

Le flux $\phi_a(t)$ d'un champ vectoriel $\vec{a}(M,t)$ à travers une surface $\mathscr{S}$ est défini par :

$$\phi_a(t) = \iint_{M\in\mathscr{S}} \vec{a}(M,t) \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} .$$

b) Application à l'intensité

Nous avons montré précédemment :

$$\delta^2 q = \vec{j} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S}\,\mathrm{d}t\,.$$

Pour obtenir la charge δq qui traverse une surface $\mathscr{S}$ pendant $\mathrm{d}t$, on intègre :

$$\delta q = \mathrm{d}t \iint_{M\in\mathscr{S}} \vec{j}\,(M,t)\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S}\,.$$

À retenir - Intensité du courant électrique à travers une surface $\mathscr{S}$

L'intensité du courant à travers une surface est le flux du vecteur densité volumique de courant électrique à travers celle-ci :

$$I_{\mathscr{S}} = \frac{\delta q}{\mathrm{d}t} = \iint_{M\in\mathscr{S}} \vec{j}\,(M,t)\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S}$$

L'intensité est exprimée en ampère (A).

R Le signe de l'intensité est directement lié au sens d'orientation de la surface $\overrightarrow{\mathrm{d}S}$ qui donne le signe de $\vec{j}\,(M,t)\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S}$.

PARTIE 4

Équation de conservation de la charge

4.1 Établissement de l'équation

On considère un conducteur cylindrique de section S et d'axe de révolution (Ox) dans lequel existe une densité volumique de courant électrique $\vec{j}$ telle que :

$$\vec{j}\,(x,t) = j(x,t)\vec{u_x}\,.$$

On isole par la pensée une portion infinitésimale du conducteur, de longueur $\mathrm{d}x$, située entre les abscisses x et $x+\mathrm{d}x$, et de volume $\mathrm{d}\tau = S\,\mathrm{d}x$, tel que présenté en figure 2.

On note $\rho(x,t)$ la densité volumique de charge dans le conducteur. On note $\delta q(t)$ la charge contenue dans $\mathrm{d}\tau$ à l'instant t.

Variation temporelle de la charge contenue dans $\mathrm{d}\tau$ entre t et $t+\mathrm{d}t$: On a :

$$\mathrm{d}(\delta q) = \delta q(t+\mathrm{d}t) - \delta q(t) = \big(\rho(x,t+\mathrm{d}t) - \rho(x,t)\big)\,\mathrm{d}\tau = \frac{\partial\rho}{\partial t} S\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\,.$$

Causes de variation :

- Charge entrant dans le système pendant $\mathrm{d}t$:

$$\delta q_{entrant} = j(x,t)S\,\mathrm{d}t\,.$$

- Charge sortant du système pendant $\mathrm{d}t$:

$$\delta q_{sortant} = j(x+\mathrm{d}x,t)S\,\mathrm{d}t\,.$$

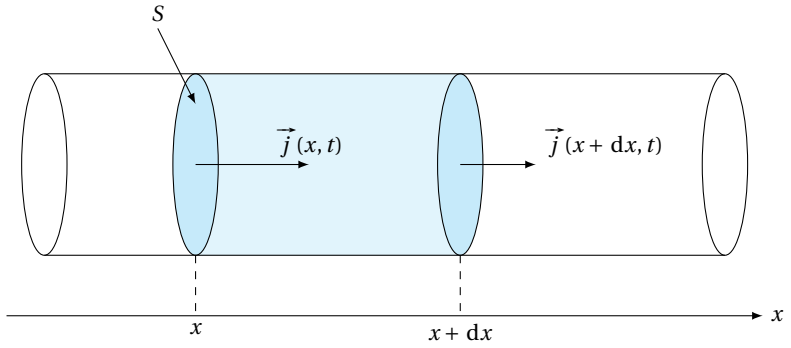


FIGURE 2 – Démonstration de l'équation de conservation de la charge

Bilan :

$$\mathrm{d}(\delta q) = \delta q_{entrant} - \delta q_{sortant} \quad\Rightarrow\quad \frac{\partial\rho}{\partial t} S\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = j(x,t)S\,\mathrm{d}t - j(x+\mathrm{d}x,t)S\,\mathrm{d}t = -\frac{\partial j}{\partial x} S\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\,.$$

À retenir - Équation de conservation de la charge pour une géométrie cartésienne 1D

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} = -\frac{\partial j}{\partial x}$$

4.2 Généralisation

a) Pré-requis - Opérateur divergence

À retenir - Opérateur divergence

Expression dans la base cartésienne : Dans un repère cartésien, la divergence d'un champ de vecteur $\vec{j} = j_x\vec{u_x} + j_y\vec{u_y} + j_z\vec{u_z}$ s'écrit :

$$\text{div}\,\vec{j} = \frac{\partial j_x}{\partial x} + \frac{\partial j_y}{\partial y} + \frac{\partial j_z}{\partial z}\,.$$

Définition - Surface fermée : En physique, on appelle **surface fermée**, une surface encadrant un volume fini de l'espace.

Théorème de Green-Ostrogradski : Soit un volume $\mathscr{V}$ entouré par une surface fermée $\mathscr{S}$ et soit $\vec{j}\,(M,t)$ un champ de vecteur. On vérifie :

$$\iiint_{M\in\mathscr{V}} \text{div}\,\vec{j}\,(M,t)\,\mathrm{d}\tau = \oiint_{M\in\mathscr{S}} \vec{j}\,(M,t)\cdot\mathrm{d}\vec{S}\,.$$

R

- La notation $\oiint$ signifie que l'intégration s'effectue sur une surface fermée.
- L'expression de l'opérateur divergence dans les bases autres que cartésienne n'est pas à connaître, elle vous sera fournie au besoin.

b) Application à l'équation de conservation de la charge

On remarque que, pour la géométrie étudiée précédemment, avec $\vec{j} = j(x,t)\vec{u_x}$:

$$\text{div}\,\vec{j} = \frac{\partial j}{\partial x}\,.$$

À retenir - Équation de conservation de la charge

On admet que l'équation de conservation de la charge se généralise à trois dimensions suivant :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}\,\vec{j} = 0\,.$$

4.3 Conséquence en régime stationnaire - Loi des nœuds

a) Conservation du flux du vecteur densité volumique de courant électrique

En régime stationnaire, les grandeurs étudiées ne dépendant pas explicitement du temps, d'où :

$$\frac{\partial \rho(M,t)}{\partial t} = 0\,.$$

L'équation de conservation de la charge s'écrit alors simplement :

$$\text{div}\,\vec{j}\,(M,t) = 0\,.$$

D'après le théorème de Green-Ostrogradski, cela revient à écrire :

$$\iiint_{M\in\mathscr{V}} \text{div}\,\vec{j}\,(M,t)\,\mathrm{d}\tau_M = \oiint_{M\in\mathscr{S}} \vec{j}\,(M,t)\cdot\mathrm{d}\vec{S} = 0\,,$$

où $\mathscr{S}$ est une surface fermée entourant le volume $\mathscr{V}$. On dit que le vecteur $\vec{j}$ est à flux conservatif. Physiquement, cela signifie que, pour un volume donné, pendant un instant donné, la charge entrante dans le volume est égale à la charge sortant de ce même volume [1].

À retenir - Conservation du flux

En régime stationnaire, on vérifie :

$$\text{div}\,\vec{j} = \vec{0}\,,$$

il y a conservation du flux de $\vec{j}$, on dit que $\vec{j}$ est à flux conservatif.

b) Conséquences

Intensité du courant dans un fil conducteur en régime stationnaire : Considérons un conducteur électrique de section variable, étudié en régime stationnaire, tel que présenté ci-dessous.

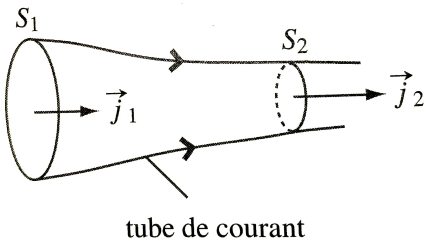


FIGURE 3 – Intensité du courant dans un fil conducteur en régime stationnaire

La conservation du flux du vecteur densité de courant entraîne, en supposant $\vec{j}$ uniforme sur chacune des surfaces :

$$\vec{j}_1\cdot\vec{S}_1 = \vec{j}_2\cdot\vec{S}_2 = I\,.$$

À retenir - Intensité dans un fil conducteur en régime stationnaire

En régime stationnaire, l'intensité du courant est la même en tout point d'un conducteur filiforme.

Évolution de la norme du vecteur densité volumique de courant électrique le long d'un tube de courant

1. Sinon, il y aurait augmentation ou diminution de la masse volumique au cours du temps et l'on ne pourrait plus être en régime stationnaire.

Définition : Ligne de courant électrique

Une ligne de courant électrique est une courbe en tout point tangente au vecteur $\vec{j}$. Elle est définie par l'équation :

$$\vec{j}(M) \wedge \overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \vec{0} \,,$$

pour tout point M appartenant à la ligne de courant.

Définition : Tube de courant

Un **tube de courant** correspond à l'ensemble des lignes de courant s'appuyant sur un contour fermé (courbe orientée se refermant sur elle-même) donné, fictif ou non.

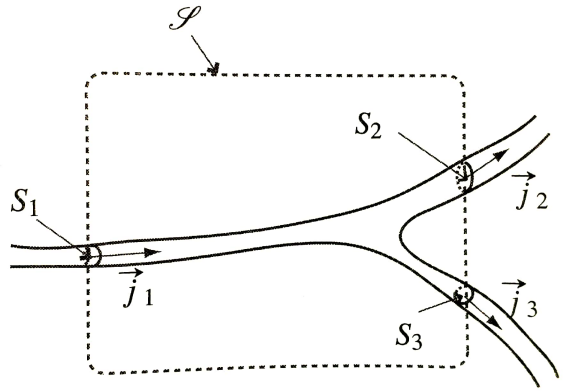
La figure 3 présente un exemple de tracé de ligne de courant.

Le vecteur $\vec{j}$ étant à flux conservatif, nous vérifions, en utilisant les notations de la figure 3 : $j_1 S_1 = j_2 S_2$. Ainsi, comme $S_1 > S_2$, nous avons $j_1 < j_2$.

À retenir - Comportement de la norme du vecteur densité volumique de courant électrique le long d'un tube de courant en régime stationnaire

La norme du vecteur $\vec{j}$ augmente lorsque les lignes de courant électrique se resserrent.

Loi des nœuds Nous pouvons également considérer un conducteur filiforme, étudié en régime stationnaire et présentant un embranchement, tel que présenté ci-dessous. On suppose $\vec{j}$ uniforme sur chacune des surfaces S_1, S_2 et S_3.



En régime stationnaire, le flux Φ de $\vec{j}$ à travers une surface fermée $\mathscr{S}$ doit être nul, soit :

$$\Phi = \oiint_{M \in \mathscr{S}} \vec{j}(M,t) \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = 0 \,.$$

Or, le flux à travers la surface fermée totale peut se séparer en trois composantes, en prenant garde à orienter les surfaces vers l'extérieur de la surface fermée $\mathscr{S}$:

$$\Phi = -\vec{j}_1 \cdot \vec{S}_1 + \vec{j}_2 \cdot \vec{S}_2 + \vec{j}_3 \cdot \vec{S}_3 = -I_1 + I_2 + I_3 = 0 \,.$$

Nous retrouvons ici la loi des nœuds établie l'an dernier en électrocinétique.

À retenir - Loi des nœuds

La loi des nœuds est une conséquence de la conservation du flux de $\vec{j}$ en régime stationnaire.

PARTIE 5

Loi d'Ohm

But : Retrouver l'expression de la loi d'Ohm $U = RI$ dans un conducteur ohmique. On se place dans tout ce qui suit en régime stationnaire.

On développe pour cela un modèle de conduction électrique pour les métaux : le modèle de Drude

5.1 Modèle de Drüde

Vous avez vu en première année que les métaux existent sous forme d'une structure cristalline, les noyaux des atomes occupant les nœuds du réseau. La conduction électrique dans ces métaux est due au fait que les électrons les plus périphériques de ces noyaux, appelés « électrons de conduction » sont « délocalisés » sur l'ensemble du réseau et libres de se déplacer sous l'effet d'un champ électrique externe. Chaque atome donne un certain nombre d'électrons au réseau, caractéristique de sa structure électronique.

Pour décrire le déplacement de ces électrons de conduction dans le réseau, Drüde postule que ceux-ci se comportent comme un gaz d'électrons libres, et adopte une description proche de celle du modèle cinétique de description d'un gaz parfait. Il suppose que, au cours de leur mouvement, les électrons subissent des « chocs » avec les atomes. Il note τ la durée séparant deux chocs successifs. Pour simplifier le traitement, nous raisonnons sur un unique électron de masse m et nous notons $\vec{v}$ sa vitesse moyenne de dérive.

À retenir - Force phénoménologique du modèle de Drüde

Pour rendre compte des collisions, Drüde suppose que les électrons sont soumis à une force résistive :

$$\vec{f} = -\frac{m}{\tau}\vec{v} \,.$$

5.2 Conductivité statique

But : Trouver le lien entre $\vec{j}$ et le champ électrique $\vec{E}$ appliqué au métal en régime permanent.

Méthode : Application du principe fondamental de la dynamique à un électron de masse m et de charge $-e$. On se place dans le référentiel où le métal est immobile, supposé galiléen. On note n_e le nombre d'électrons de conduction par unité de volume (exprimé en m^{-3}).

Bilan des actions mécaniques :

- Force électrique : $\vec{F}_e = -e\vec{E}$,
- Force phénoménologique du modèle de Drüde : $\vec{f} = -\frac{m}{\tau}\vec{v}$.
- On néglige le poids de l'électron.

Application du principe fondamental de la dynamique en régime stationnaire :

$$\vec{0} = -e\vec{E} - \frac{m}{\tau}\vec{v} \quad \Rightarrow \quad \vec{v} = -\frac{e\tau}{m}$$

Expression du vecteur densité volumique de courant électrique : Nous ne considérons qu'un seul type de porteurs de charge, (les électrons de conduction), de densité volumique $\rho_e = -n_e e$, d'où

$$\vec{j} = \rho_e \vec{v} = \frac{ne^2\tau}{m}\vec{E}\,.$$

Ce résultat porte le nom de loi d'Ohm locale.

À retenir - Loi d'ohm locale

En régime stationnaire, dans un conducteur ohmique, on vérifie la loi d'Ohm locale :

$$\vec{j}(M) = \gamma_0 \vec{E}(M)\,,$$

où γ_0 est la conductivité statique du matériau exprimée en siemens par mètre ($\mathrm{S\cdot m^{-1}}$).

À retenir - Expression de la conductivité statique dans le cadre du modèle de Drüde

Par identification :

$$\gamma_0 = \frac{ne^2\tau}{m}\,,$$

avec :

- n la densité volumique d'électrons de conduction,
- e la charge élémentaire,
- m la masse d'un électron,
- τ le temps caractéristique du modèle de Drüde (durée entre deux collisions successives des porteurs de charge).

À retenir - Résistivité d'un conducteur

On utilise souvent la résistivité ρ_0 plutôt que la conductivité, définie par :

$$\rho_0 = \frac{1}{\gamma_0}\,.$$

5.3 Ordre de grandeur de la résistivité

La résistivité d'un métal dépend de la température. On présente en table 1 les valeurs de résistivité pour différents métaux à trois températures différentes.

	$\rho\,(\times 10^{-6}\Omega.\mathrm{cm})$	$\rho\,(\times 10^{-6}\Omega.\mathrm{cm})$ à 273 K	$\rho\,(\times 10^{-6}\Omega.\mathrm{cm})$ à 373 K
Cu	0,2	1,56	2,24
Au	0,5	2,04	2,84
Fe	0,66	8,9	14,7
Al	0,3	2,45	3,55

TABLE 1 – Résistivité des métaux usuels

5.4 Limites du modèle

Loi d'Ohm locale en régime variable : En régime variable, on n'a plus $\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \vec{0}$ et les résultats précédents cessent à priori d'être valables : la loi d'Ohm n'est plus vérifiée. Cependant, tant que la fréquence des signaux considérés vérifie $f \ll \frac{1}{\tau}$, on pourra effectuer une approximation des régimes quasi-stationnaires et supposer la relation précédente valable en régime variable. Cherchons à donner un ordre de grandeur de la constante τ. La conductivité électrique du cuivre est de l'ordre de $\gamma_0 \approx 10^8$ $\mathrm{S.m^{-1}}$. Si on suppose que chaque atome de cuivre libère un électron, alors le nombre d'électrons par unité de volume correspond au nombre d'atomes de cuivre par unité de volume. Soit, en supposant que chaque atome occupe un volume de l'ordre de 10^{-30} $\mathrm{m^3}$, nous avons $n \approx 10^{30}$ $\mathrm{m^{-3}}$. Prenons ensuite $m \approx 10^{-30}$ kg et $e \approx 10^{-19}$ C, nous trouvons :

$$\tau \approx \frac{m\gamma_0}{ne^2} \approx 10^{-14}\ s\,.$$

Ainsi pour des fréquences très inférieures à 1×10^{14} Hz, la loi d'Ohm établie en régime statique pourra être considérée valide.

Pertinence physique du modèle de Drüde : La conductivité d'un métal mettant en jeu le comportement des électrons, seul un modèle quantique permet de rendre compte de toutes les observations expérimentales. Le modèle de Drüde permet seulement de dégager les paramètres nécessaires à la description de la conductivité, mais n'est pas en soi rigoureuse.

5.5 Loi d'Ohm intégrale - Résistance électrique

Considérons un conducteur filiforme cylindrique de longueur ℓ et de section S traversé par une densité de courant électrique uniforme $\vec{j} = j\vec{u_z}$, en régime stationnaire, tel que présenté ci-dessous.

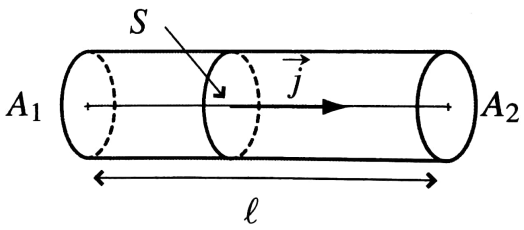


FIGURE 4 – Résistance d'un conducteur filiforme

On impose entre les deux points A_1 et A_2 de ce conducteur une différence de potentiel $U = V_{A_1} - V_{A_2}$. On cherche à retrouver la loi d'Ohm sous forme intégrale, et à exprimer la résistance de cette portion de conducteur. On suppose que le potentiel ne dépend que de la variable z, soit $V(M) = V(z)$.

On part de la loi d'Ohm locale :

$$\vec{j} = \gamma_0 \vec{E} \, .$$

On intègre cette expression sur la surface S du conducteur :

$$\iint_{M\in S} \vec{j}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} = \iint_{M\in S} \gamma_0 \vec{E}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} = \iint_{M\in S} -\gamma_0 \overrightarrow{\mathrm{grad}}\, V\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} = -\iint_{M\in S} \gamma_0 \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}z}\,\mathrm{d}S \, .$$

On a donc :

$$I = -\gamma_0 \iint_{M\in S} \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}z}\,\mathrm{d}S = -\gamma_0 \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}z}\iint_{M\in S}\mathrm{d}S = -\gamma_0 S\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}z} \, .$$

L'intensité de dépend pas de z en régime stationnaire (par conservation du débit de charge électrique), d'où :

$$-\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}z} = \frac{I}{\gamma_0 S} = \text{cste} \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}z} = \frac{V_{A_1} - V_{A_2}}{\ell} = \frac{U}{\ell} \, .$$

Nous avons finalement :

$$U = \frac{\ell}{\gamma_0 S} I = \frac{\rho_0 \ell}{S} I \, .$$

Nous retrouvons la loi d'Ohm, et en déduisons l'expression de la résistance d'un conducteur filiforme.

À retenir - Résistance d'un conducteur filiforme

La résistance R d'un conducteur de section S, longueur ℓ et résistivité ρ_0 est donnée par :

$$R = \frac{\rho_0 \ell}{S} \, .$$

Ordre de grandeur : Si l'on considère un fil de cuivre de rayon $r = 1$ mm, sa résistance par unité de longueur est donnée par :

$$R_l = \frac{1}{\gamma_0 S} \approx 5\,\mathrm{m\Omega} \, .$$

Pour un fil de longueur 50 cm, on trouve une résistance de l'ordre de 3 mΩ, résistance souvent très faible devant les résistances présentes dans le montage, ce qui explique que la résistance des fils conducteurs soit souvent négligeable.

5.6 Aspects énergétiques - Loi de Joule locale

La force s'exerçant sur un électron de charge $-e$ est :

$$\vec{F} = -e\vec{E} \, .$$

La puissance cette force est :

$$\mathscr{P} = \vec{F}\cdot\vec{v} = -e\vec{E}\cdot\vec{v} \, .$$

Cette puissance correspond à la puissance cédée par le champ électrique à l'électron afin de le maintenir en mouvement à la vitesse $\vec{v}$ malgré les pertes énergétiques dues aux « collisions » avec le réseau cristallin. Si on a n_0 électrons de conductions par unité de volume, la puissance reçue par les électrons contenus dans un volume $\mathrm{d}\tau$ est :

$$\delta\mathscr{P} = -n_0 e\vec{E}\cdot\vec{v}\,\mathrm{d}\tau \, .$$

On voit apparaître le vecteur densité volumique de courant électrique :

$$\vec{j} = -n_0 e\vec{v} \quad \Rightarrow \quad \delta\mathscr{P} = \vec{j}\cdot\vec{E}\,\mathrm{d}\tau \, .$$

Et finalement, comme $\vec{j} = \gamma\vec{E}$:

$$\delta\mathscr{P} = \gamma_0 E^2\,\mathrm{d}\tau \, .$$

À retenir - Puissance volumique cédée par effet Joule

$$p_v = \frac{\delta\mathscr{P}}{\mathrm{d}\tau} = \vec{j}\cdot\vec{E} = \gamma_0 E^2 \, .$$

Cette puissance volumique correspond à celle nécessaire pour compenser les pertes dues aux chocs des électrons avec le réseau cristallin et s'identifie donc à la puissance volumique cédée par effet Joule.

R Dans notre modèle, cette puissance cédée au réseau cristallin du fait des chocs des porteurs de charge va élever la température du réseau. On retrouve qu'un conducteur ohmique s'échauffe lorsqu'il est parcouru par un courant.